

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5
12_NoSQL_Columnar_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Aiko Dwijo Hendarto>duckdb
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .exit

C:\Users\Aiko Dwijo Hendarto>duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D .read "D:\AIKO\SEMESTER4\jmmodul12\txt"
Error: cannot open "D:AIKOSEMESTER4jmmodul12\txt"
jmmodul12 D .read "D:\AIKO\SEMESTER4\jmmodul12.txt"
Error: cannot open "D:AIKOSEMESTER4jmmodul12.txt"
jmmodul12 D .read "D:/AIKO/SEMESTER4/jmmodul12.txt"
jmmodul12 D .read "D:/AIKO/SEMESTER4/jmmodul12.txt"
Catalog Error:
Table with name "halte_busway" already exists!
```

2. Summarize

jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;										
column_name	column_type	min	max	approx_unique	q15	q25	q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	boolean	varchar	varchar	varchar	int64	decimal(19,2)
id_transaksi	UUID	8809f329-e73b-4a4b-bf58-1760ba289c34	fbde6507-623d-411e-~	38	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-081234	K-038123	33	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H39	21	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H39	18	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:08:00	2026-05-12 21:05:00	38	2026-05-12 06:08:00	2026-05-12 11:38:00	2026-05-12 17:38:00	2026-05-12 17:38:00	38	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:05:00	2026-05-12 21:05:00	26	2026-05-12 09:05:00	2026-05-12 12:12:30	2026-05-12 18:00:00	2026-05-12 18:00:00	38	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	3500	3500	3500	3500	38	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	12000.00	31	11000	23000	50000	50000	38	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BKA Plaza	Mandiri Emony	4	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lentik	Reguler	3	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Ngitis	Tap berhasil	4	NULL	NULL	NULL	NULL	38	0.00
31 rows use .last to show entire result					12 columns (18 shown)					
jmmodul12 D										

1.

Distinct value tipe_pembayaran = 4

2.

Nilai minimum sisa_saldo_kartu = 2000.00

3.

Nilai maksimum tarif_debet = 3500.00

1. Distinct value tipe_pembayaran = 4
2. Nilai minimum sisa_saldo_kartu = 2000.00
3. Nilai maksimum tarif_debet = 3500.00

3. CSV

SS

Query

```

jmmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	varchar	boolean	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.248	106.8	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

jmmodul12 D

Banyak

halte ada 9

```

jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	varchar	boolean	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.179	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Telisi	1	-6.197	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benteng	1	-6.216	106.818	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petakuran	9	-6.202	106.981	Reguler	true	true	Aktif	Jl. Letjen S. Purnan	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

jmmodul12 D

4. EXCLUDE

<pre>jmedul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;</pre>									
id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	fasilitas_toilet boolean	fasilitas_mushola boolean	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
<pre>jmedul12 D </pre>									
1. Tabel asli mempunyai kolom 12, namun karena lokasi_lat dan lokasi_lon dikeluarkan, maka ada 10 kolom 2. Kolom id_halte dan nama_halte masih ditampilkan karena tidak termasuk kolom yang di-exclude.									

5. TIMER

```

jmm modul12 D .timer on
jmm modul12 D SELECT
        h_asal.nama_halte,
        h_tujuan.nama_halte,
        COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal
    ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan
    ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Bundaran HI	Kota	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Kota	Ancol	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Pluit	Pasar Baru	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Blok M	Harmoni	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Pasar Baru	Pluit	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Tanjung Priok	Ciledug	1

```

30 rows                                3 columns
Run Time (s): real 0.036 user 0.000000 sys 0.000000
jmm modul12 D .timer off
jmm modul12 D |

```

1. Berapa lama eksekusi query (real time)? = Real time = 0.036 s
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi? = Time user dan sys sama-sama 0.000000, sehingga tidak ada yang lebih tinggi.